

键值取空值，则不能表明该元组的存在。例如，对于学生关系 $S(Sno, Sname, Ssex)$ ，其主键为 Sno ，在插入某个元组时，就必须要求 Sno 不能为空。更加严格的 DBMS 还要求 Sno 不能与已经存在的某个元组的 Sno 相同。

3. 参照完整性

若基本关系 R 中含有与另一基本关系 S 的主键 PK 相对应的属性组 FK (FK 称为 R 的外键)，则参照完整性要求，对 R 中的每个元组在 FK 上的值必须是 S 中某个元组的 PK 值，或者为空值。参照完整性的合理性在于， R 中的外键只能对 S 中的主键引用，不能是 S 中主键没有的值。例如，对于学生关系 $S(Sno, Sname, Ssex)$ 和选课关系 $C(Sno, Cno, Grade)$ 两个关系， C 中的 Sno 是外键，它是 S 的主键，若 C 中出现了某个 S 中没有的 Sno ，即某个学生还没有注册，却已有了选课记录，这显然是不合理的。

4. 用户定义的完整性

实体完整性和参照完整性适用于任何关系型 DBMS。除此之外，不同的数据库系统根据其应用环境的不同，往往还需要一些特殊的约束条件。用户定义的完整性就是针对某一具体数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

如果在一条语句执行完后立即检查，称为立即执行约束；如果在整个事务执行结束后再进行检查，则称延迟执行约束。完整性规则的五元组表示为 (D, O, A, C, P) ，其中， D 表示约束作用的数据对象， O 表示触发完整性检查的数据库操作， A 表示数据对象必须满足的断言或语义约束， C 表示选择 A 作用的数据对象值的谓词， P 表示违反完整性规则时触发的过程。

5. 触发器

触发器是在关系型 DBMS 中应用得比较多的一种完整性保护措施，其功能比完整性约束要强得多。一般而言，在完整性约束功能中，当系统检查出数据中有违反完整性约束条件时，仅给出必要提示以通知用户。而触发器的功能则不仅起到提示作用，还会引起系统自动进行某些操作，以消除违反完整性约束条件所引起的负面影响。

所谓触发器，其抽象的含义是一个事件的发生必然触发（或导致）另外一些事件的发生，其中，前面的事件称为触发事件，后面的事件称为结果事件。触发事件一般即为完整性约束条件的否定，而结果事件即为一组操作，用以消除触发事件所引起的不良影响。目前，数据库中的事件一般表示为数据的插入、修改、删除等操作。触发器除了有完整性保护功能外，还有安全性保护功能。

5.3.3 数据库的安全性

就整个信息系统的安全而言，数据的安全是最重要的。数据库系统的安全性在技术上依赖于两种方式：一种是 DBMS 本身提供的用户身份识别、视图、使用权限控制和审计等管理措施，大型 DBMS 均有此功能；另一种就是靠应用程序来实现对数据库访问进行控制和管理，也就是说，数据的安全控制由应用程序里面的代码来实现。目前，一些大型 DBMS 都提供了一些技术手段来保证数据的安全，如表 5-10 所示。

表 5-10 数据库安全性措施

措 施	说 明
用户标识和鉴别	最外层的安全保护措施，可以使用用户账户、口令和随机数检验等方式
存取控制（数据授权）	对用户进行授权，包括操作类型（例如，查找、更新或删除等）和数据对象的权限
密码存储和传输	对远程终端信息用密码传输
视图的保护	通过视图的方式进行授权
审计	使用一个专用文件或数据库，自动将用户对数据库的所有操作记录下来

下面主要介绍用户标识和鉴别、数据授权、视图以及审计与跟踪等措施。

1. 用户标识和鉴别

用户的身份认证是用户使用 DBMS 系统的第一个环节，是系统提供的最外层保护。进行用户标识和鉴别的常用方式有口令认证和强身份认证。

强身份认证指的是在网络环境下，客户端到 DBMS 服务器可能经过多个环节，在身份认证期间，用户的信息和口令可能会经过很多不安全的节点（例如，路由器和服务器）而被信息的窃听者窃取。强身份认证过程使认证可以结合信息安全领域一些更深入的技术保障措施，来强化用户身份的鉴别，例如，可以与数字证书、智能卡 and 用户指纹识别等多种身份识别技术相结合。

2. 数据授权

当用户通过身份认证以后，并不是所有的用户都能操作所有的数据，要分不同的用户角色来区别对待，例如，普通用户只能查看自己的个人信息，而 DBA 则可以查看所有用户的信息。要达到这一效果，需要对不同用户角色进行不同级别的数据授权。

一般可以将权限角色分为三类：数据库登录权限类、资源管理权限类和 DBA 权限类。不同的 DBMS 可能对用户角色的定义不尽相同，权限划分的细致程度也远超过上面三种基本的类型。同一类功能操作权限的用户，对数据库中的数据对象管理和使用的范围也可能是不同的，因此，DBMS 除了要提供基于功能角色的操作权限控制外，还提供对数据对象的访问控制，访问控制可以根据对控制用户访问数据对象的范围（或称粒度）从大到小分为 4 个层次，分别是数据库级、关系级、元组级和属性级。

3. 视图

视图可以被看成是虚拟关系或存储查询，可通过视图访问的数据不作为独特的对象存储在数据库内，数据库内存储的是 SELECT 语句。SELECT 语句的结果集构成视图所返回的虚拟关系。用户可以用引用关系所使用的方法，在 SQL 语句中通过引用视图名称来使用虚拟关系。

4. 审计与跟踪

如果身份认证是一种事前的防范措施，审计则是一种事后监督的手段。跟踪也是 DBMS 提供的监视用户动作的功能，然而，审计和跟踪是两个不同的概念，主要是两者的目的不同。跟